2026 資安技術組 · 決賽

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量判定，走到有證據的處置。

偵測 → 檢索 → 稽核 → 回復



FRAMEWORK

一個框架，四個連續階段

a 流量表徵

真實前處理張量

封包內容
時間差．方向
遮罩欄位．流量切窗

b 互補模型與 17 類判定

CTBM
內容．時間差．方向

PBCNN
短窗位元組模式

校準 + OOF Gate
依事件證據融合

17 類正式判定
512 維表徵 + 17 維機率

正式類別．信心．模型表徵

c 任務導向檢索與 AI 稽核

529 維任務向量
L2 正規化

Top-5 相似案例
僅訓練資料案例庫

訓練案例庫

本機 AI 稽核
支持 / 複核 / 不確定

稽核保留正式分類

d 受控處置與回復

策略檢查 → 套用
讀回 → 到期撤銷

複核 / 不確定 → 蒐證

共用事件 ID：正式判定 | Top-5 證據 | AI 稽核 | 處置與回復回條

DETECTION

創新一：讓互補模型共同判斷



同一流量輸入

CTBM

內容・時間差・方向

PBCNN

短窗位元組模式

校準 + OOF Gate

依事件證據融合

固定 17 類輸出，連同校準信心與模型表徵交給後端。

EVIDENCE

創新二：用任務證據完成稽核



512 + 17 → 529 維

流量表徵 + 類別機率，建立任務向量

Top-5 訓練案例

只檢索訓練庫；保留相似案例與類別共識

本機 AI 證據稽核

支持、複核、不確定；保留正式分類

同一事件識別碼貫穿判定、案例、稽核與回條。

CONTROL

創新三：處置可驗證，也可回復

01

政策閘門

確認範圍、白名單與期限

02

套用與讀回

回條綁定同次事件與執行

03

到期與回復

撤銷規則，確認服務恢復

4 種規則情境 + 2 種監測或蒐證情境

隔離TCP交易驗證：背景服務 6/6 保留，回復完整性 6/6 通過。

MEASURED RESULTS

互補融合，提升整體辨識效果

相同 18,998 筆封存測試

PBCNN

79.75%

Macro-F1

CTBM

92.10%

Macro-F1

OOF Gate

93.05%

Macro-F1

98.08%

17 類整體準確率

各模型使用相同測試集，呈現融合後的分類效果。

MEASURED RESULTS

從相似案例，走到可核對的結論

97.62%

Top-5 命中率

463 筆查詢 / 1,550 筆訓練案例

93.89%

MRR@5

前五筆結果的排序品質

97.11%

支持精確率

415 支持 / 13 複核 / 35 不確定

18 / 30

偵測誤判分流至複核或不確定

AI 依案例證據給出稽核結論；正式分類保持可追溯。

AI SECURITY FRAMEWORK

偵測有依據
稽核有證據
處置可回復



17 類真實張量重跑 · 6 種隔離情境驗證

方法動畫獨立交付，可搭配本機流程與回條展示。